Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Khoa Thống kê – Tin học

PRODUCT BACKLOG

Version 1.0

Date: 31/01/2026

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐẶT LỊCH SÂN THỂ THAO DÀNH CHO SINH VIÊN DUE

Team members:
Nguyễn Thùy Linh
Nguyễn Công Tấn Phúc
Nguyễn Thị Thu Thảo
Trà Thị Kiều Trinh
Nguyễn Thị Hải Yến

Approved by

Name	Signature	Date
Cao Thị Nhâm		

PROJECT INFORMATION			
Project Acronym	USBMS (University sports booking and management system)		
Project Title	Hệ thống quản lý và đặt lịch sân thể thao dành cho sinh viên DUE		
Project Web URL	Github: Github 49K212.04 Jira: Jira 49K212.04		
Start Date	19/01/2026		
End Date:	05/04/2026		
Project Owner	Trần Hoàng Bảo Khanh	baokhanhtranhoang726@gmail.com	0916671786
Scrum Master	Nguyễn Thị Trinh	trinhnguyen060375@gmail.com	0847750357
Team Members	Nguyễn Thùy Linh	linh1819005@gmail.com	0889742472
	Nguyễn Công Tấn Phúc	tanphucnguyencong@gmail.com	0774569758
	Nguyễn Thị Thu Thảo	nguyenthaoo2609@gmail.com	0889907941
	Trà Thị Kiều Trinh	trathikieutrinh110605@gmail.com	0946584670
	Nguyễn Thị Hải Yến	haihaiyenyen115@gmail.com	0967977337

DOCUMENT INFORMATION			
Document Title	Product Backlog		
Author(s)	Trần Hoàng Bảo Khanh		
Date	31/01/2026	File name	49K212.04 – Product Backlog

REVISION HISTORY

Version	Person(s)	Date	Description	Approval

TABLE OF CONTENTS

REVISION HISTORY 3
TABLE OF CONTENTS 4
1. INTRODUCTION 5
1.1. PURPOSE 5
1.2. SCOPE 5
1.3. DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS 5
2. PRODUCT BACKLOG 5
2.1. USER STORIES 5
2.2. FEATURE DESCRIPTION 8

1. INTRODUCTION

1.1. PURPOSE

Tài liệu này mô tả toàn bộ các yêu cầu, User stories và tính năng cốt lõi cần phát triển cho dự án USBMS. Đây là cơ sở duy nhất để đội Scrum lập kế hoạch Sprint và kiểm soát phạm vi dự án, đảm bảo tính năng phần mềm đáp ứng đúng nhu cầu nghiệp vụ của nhà trường và sinh viên đã được nêu trong Project Proposal.

1.2. SCOPE

Phạm vi của tài liệu này bao gồm việc định nghĩa, mô tả chi tiết và sắp xếp độ ưu tiên cho toàn bộ các hạng mục phát triển:

- **User Stories:** Danh sách các yêu cầu dưới góc độ người dùng cho 3 đối tượng: Sinh viên, Ban quản lý (Phòng Công tác sinh viên, Quan hệ doanh nghiệp và Truyền thông) và Nhân viên tại sân (Phòng Cơ sở vật chất).
- **Feature Descriptions:** Mô tả kỹ thuật và các quy tắc logic (Business Rules) cần thiết để hiện thực hóa chức năng như: Thuật toán kiểm tra trùng lịch, logic điểm tín nhiệm (uy tín) và quy trình sinh vé điện tử.
- **Priority:** Sắp xếp thứ tự thực hiện dựa trên mức độ phụ thuộc kỹ thuật và giá trị nghiệp vụ.

1.3. DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

Thuật ngữ/Viết tắt	Ý nghĩa
USBMS	University Sports Booking & Management System
DUE	Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
E-ticket	Vé điện tử có chứa QR Code để check–in
QR Check–in	Quét mã QR xác nhận đến sân
No–show	Người dùng không đến sân

2. PRODUCT BACKLOG

2.1. USER STORIES

ID	As a/an	I want to ...	so that ...	Priority
US–01	Sinh viên	Đăng ký tài khoản với email trường (@due.edu.vn) và MSSV	tôi tạo được tài khoản hợp lệ để truy cập hệ thống.	High
US–02	Sinh viên/Admin/ Nhân viên	Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký	tôi truy cập được vào hệ thống và có thể sử dụng các chức năng được phân quyền theo vai trò.	High
US–03	Sinh viên/Admin/ Nhân viên	Đăng xuất khỏi hệ thống	tôi kết thúc phiên làm việc và bảo vệ tài khoản (đặc biệt khi dùng máy lạ).	High
US–04	Sinh viên	Khôi phục mật khẩu (Forgot password) qua email xác thực	tôi lấy lại được quyền truy cập khi quên mật khẩu.	Medium
US–05	Sinh viên	Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân (SĐT, ảnh đại diện)	tôi xem được thông tin cá nhân và cập nhật thông tin liên hệ khi thay đổi.	Medium
US–06	Sinh viên	Xem điểm uy tín và lịch sử biến động điểm	tôi theo dõi được **mức độ tín nhiệm** để điều chỉnh hành vi sử dụng sân.	Medium
US–07	Sinh viên	Xem danh sách các sân theo từng môn thể thao	tôi tìm kiếm được sân trống phù hợp với nhu cầu.	High
US–08	Sinh viên	Xem chi tiết sân (hình ảnh, giá thuê)	tôi biết được đầy đủ thông tin trước khi tiến hành đặt sân.	Medium
US–09	Sinh viên	Xem lịch trống theo ngày	tôi dễ dàng xác định được khung giờ trống chưa bị đặt phù hợp.	High
US–10	Sinh viên	Quan sát trực quan trạng thái từng slot bằng màu sắc	tôi nhận biết nhanh các sân đang Trống/Chờ duyệt/Đã đặt/Bảo trì.	High

US–11	Sinh viên	Gửi yêu cầu đặt sân (Booking Request)	giữ chỗ trong khung giờ mình cần và chờ Admin phê duyệt.	High
US–12	Sinh viên	Hủy yêu cầu đặt sân (Cancel Request)	tôi hủy yêu cầu đặt sân khi đặt nhầm/kế hoạch sử dụng sân có sự thay đổi.	High
US–13	Sinh viên	Xem lịch sử đặt sân (My Bookings)	tôi theo dõi trạng thái xử lý các yêu cầu đặt sân của mình.	Medium
US–14	Hệ thống	Kiểm tra điều kiện đặt sân của yêu cầu (Trùng giờ, thời gian, điểm uy tín)	đảm bảo mọi yêu cầu được gửi đi đều tuân thủ quy tắc nghiệp vụ.	High
US–15	Admin	Xem danh sách yêu cầu chờ duyệt	tôi muốn xem toàn bộ danh sách yêu cầu đặt sân mới cần xử lý.	High
US–16	Admin	Duyệt hoặc từ chối yêu cầu	tôi điều phối lịch đặt sân hợp lý và tối ưu hóa công suất.	High
US–17	Hệ thống	Tự động khởi tạo vé điện tử (E-ticket) dưới dạng QR Code khi yêu cầu đặt sân được duyệt và gửi về **"Vé của tôi"**	sinh viên nhận vé ngay lập tức tại mục "**Vé của tôi**" sau khi được duyệt mà không cần chờ đợi.	High
US–18	Admin	Tạo lịch đặt thủ công	tôi hỗ trợ đặt lịch gấp cho các sự kiện ưu tiên của Nhà trường.	Medium
US–19	Sinh viên	Xem tất cả vé điện tử (E–ticket) của mình tại mục "**Vé của tôi**"	tôi có thể truy cập mã QR nhanh chóng khi đến sân để check–in.	High
US–20	Nhân viên	Quét mã QR hoặc nhập mã vé trên thiết bị khi sinh viên đến sân	tôi xác nhận sinh viên đến đúng giờ, đúng người, đúng sân và ghi nhận thời gian sử dụng.	High

US–21	Nhân viên	Xác nhận "**Đã thu phí**"	tôi ghi nhận doanh thu tiền mặt vào hệ thống một cách minh bạch.	High
US–22	Hệ thống	Tự động đánh dấu "**No–show"** nếu không check–in đúng giờ	hệ thống ghi nhận chính xác các trường hợp vi phạm quy định.	High
US–23	Hệ thống	Tự động cộng điểm uy tín khi "**Checked–in**"	khuyến khích việc tuân thủ giờ giấc của sinh viên.	Medium
US–24	Hệ thống	Tự động trừ điểm uy tín khi "**No–show**"	răn đe hành vi đặt sân nhưng không sử dụng, gây lãng phí.	Medium
US–25	Hệ thống	Tự động chặn quyền đặt sân nếu điểm uy tín **<= 50 điểm**	loại bỏ quyền sử dụng của các tài khoản có ý thức kém.	Medium
US–26	Admin	Reset/Mở khóa quyền đặt sân cho sinh viên	cho phép sinh viên sử dụng lại hệ thống đặt sân sau thời gian phạt.	Medium
US–27	Admin	Cấu hình sân bãi (Thêm/Sửa/Xóa sân/Giá tiền)	tôi cập nhật dữ liệu cơ sở vật chất lên hệ thống chính xác.	High
US–28	Admin	Bật/Tắt trạng thái "**Bảo trì**" của sân	tôi khóa sân tạm thời khi có sự cố, hỏng hóc hoặc nâng cấp.	High
US–29	Admin	Xem Dashboard thống kê hiệu suất	tôi theo dõi được doanh thu và tần suất sử dụng để báo cáo.	Medium
US–30	Admin	Xem lịch tất cả các sân theo dạng tổng hợp	tôi có cái nhìn tổng quan về tình trạng hoạt động của toàn bộ sân bãi.	Medium

2.2. FEATURE DESCRIPTION

ID	Feature Name	Description	Priority

F–01	User Authentication	Đăng ký (email trường đuôi @due.edu.vn), Đăng nhập, Đăng xuất, Quên mật khẩu, Phân quyền (Role-based).	High
F–02	User Profile	Xem/chỉnh sửa hồ sơ sinh viên, quản lý thông tin liên hệ.	Medium
F–03	Facility Listing	Quản lý danh sách sân, lọc theo môn thể thao, hiển thị chi tiết tiện ích và giá tiền.	High
F–04	Real-time Availability	Xem lịch trống theo thời gian thực (Real-time) với trạng thái màu sắc trực quan.	High
F–05	Booking Request	Gửi yêu cầu đặt sân (Pending) → Hệ thống kiểm tra logic trùng giờ và điều kiện điểm uy tín.	High
F–06	Booking Approval	Admin duyệt hoặc từ chối yêu cầu đặt sân. Hỗ trợ đặt lịch thủ công.	High
F–07	E-ticket & QR Check-in	Tự động tạo vé điện tử (QR Code) → Nhân viên quét mã xác thực và xác nhận "**Đã thu phí**".	High
F–08	Admin Facility & Report Management	Quản lý thông tin sân (Thêm/Sửa/Bảo trì) và xem Dashboard thống kê hiệu suất/doanh thu.	High
F–09	Reputation Engine	Tự động **cộng/trừ điểm** dựa trên hành vi **Check–in/No–show** và logic chặn đặt sân nếu điểm thấp (**từ 50 điểm trở xuống**).	Medium
F–10	Admin User Management	Quản lý danh sách người dùng, Khôi phục điểm uy tín và Mở khóa quyền đặt sân.	Medium